



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TP 02 : Câblage et
adressage IP**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	3 h
Outil	Cisco Packet Tracer
Prérequis	Ch. 05, TP 01

Objectifs

- Configurer un routeur comme passerelle par défaut
- Appliquer un plan d'adressage structuré
- Utiliser les commandes `ipconfig` et `show ip interface brief`

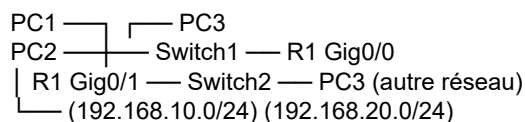
Partie 1 — Topologie

! [Topologie

02](../../Ressources-Communes/Images-Schemas/IPv4-IPv6/tp02-topologie-adressage.png)

TP

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
Routeur R1	Gig0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
Routeur R1	Gig0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	—



Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Câblage (20 min)

1. Placer : 1 Routeur 4321, 2 Switch 2960, 3 PC.
2. Connecter PC1 et PC2 au Switch1, PC3 au Switch2.
3. Connecter Switch1 → R1 Gig0/0, Switch2 → R1 Gig0/1.
4. Utiliser des câbles Copper Straight-Through.

Étape 2 — Configuration du routeur (40 min)

Méthode GUI :

1. Cliquer R1 → Config → GigabitEthernet0/0 :
 - IP : 192.168.10.1, Masque : 255.255.255.0, Port Status : On
2. GigabitEthernet0/1 :
 - IP : 192.168.20.1, Masque : 255.255.255.0, Port Status : On

Méthode CLI (recommandée) :

```
enable
configure terminal
hostname R1
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
write memory
```

3. Vérifier : `show ip interface brief`

Étape 3 — Configuration des PC (20 min)

Configurer IP + Gateway pour chaque PC (Desktop → IP Configuration).

Étape 4 — Tests (40 min)

Depuis PC1 :

```
ping 192.168.10.20 → PC2 (même réseau)
ping 192.168.10.1 → Passerelle
ping 192.168.20.10 → PC3 (autre réseau via routeur)
```

Depuis PC3 :

```
ping 192.168.10.10 → PC1 (via routeur)
```

Capture attendue : ping inter-réseaux réussi.

Étape 5 — Mode Simulation (30 min)

1. Lancer ping PC1 → PC3 en mode Simulation.
2. Observer le paquet traverser R1 (changement de MAC, IP conservée).
3. Noter les adresses MAC source/dest à chaque saut.

Partie 3 — Vérifications

Test	Résultat attendu
ping même réseau	OK
ping passerelle	OK
ping inter-réseau	OK (via routeur)
ping sans passerelle configurée	Échec inter-réseau

Partie 4 — Questions de bilan

1. Pourquoi PC1 et PC3 ont-ils des passerelles différentes ?
2. Le routeur modifie-t-il l'adresse IP source/dest du paquet ICMP ?
3. Les adresses MAC changent-elles à chaque saut ? Pourquoi ?
4. Que se passe-t-il si on oublie `no shutdown` sur l'interface du routeur ?

5. Combien de domaines de diffusion (broadcast) y a-t-il ?

Annexe — Corrigé

1. PC1 GW = 192.168.10.1 (R1 côté réseau 10), PC3 GW = 192.168.20.1 (R1 côté réseau 20).
2. Non — IP conservée de bout en bout.
3. Oui — MAC réécrite à chaque segment L2 (ARP pour passerelle).
4. Interface administratively down → pas de ping.
5. 2 domaines (192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24).

Livrables

- Fichier .pkt + compte-rendu PDF

Références

- Ch. 05 — IP et routage
- TP 01